

Guía docente

230905 - AC - Análisis de Circuitos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

- Variable compleja. (números complejos: parte real y parte imaginaria, módulo y fase, operaciones básicas)
- EDOs
- Transformada de Laplace

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE1. (CAST) GREELEC: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencial i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants pugin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Clase expositiva participativa
Trabajo autónomo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

En la asignatura Análisis de Circuitos retomaremos los conocimientos de la asignatura Fundamentos de electrónica, y añadiremos las variaciones de señal con el tiempo. Analizaremos en el dominio temporal circuitos con condensadores y bobinas y también aprenderemos a hacerlo en lo que llamamos dominio transformado de Laplace que nos permitirá determinar la dinámica de los circuitos resolviendo sencillas ecuaciones algebraicas. Veremos así como varían las respuestas del circuito según las condiciones iniciales, y qué significa respuesta forzada de un sistema. De hecho, como nos interesa conocer cómo los circuitos modifican las señales según las frecuencias que los componen, aprenderemos a realizar y interpretar diagramas de Bode. Todos estos conocimientos nos servirán para entender cómo funcionan los circuitos para diferentes señales de audio, vídeo, comunicaciones en radiofrecuencia, etc ...

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	65,0	43.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Modelos de componentes electrónicos.

Descripción:

- 1.1. De las características al modelo.
 - 1.1.1. Modelo lineal equivalente. Validez del modelo: aproximaciones y márgenes.
 - 1.1.1.1. Concepto de punto de trabajo
 - 1.1.1.2. Concepto de circuito incremental, pequeña señal.
 - 1.2. Modelos equivalentes.
 - 1.2.1. Modelos del diodo
 - 1.2.2. Modelos del transistor BJT
 - 1.2.3. Modelos del transistor MOS
 - 1.3. Modelos equivalentes del amplificador: ganancia y resistencias equivalentes de entrada y salida.
 - 1.3.1. Ejemplos de amplificadores con transistores. Diferentes configuraciones.

Dedicación: 37h

Grupo grande/Teoría: 19h

Aprendizaje autónomo: 18h

Tema 2. Análisis elemental de circuitos en el dominio temporal

Descripción:

- 2.1. Análisis de circuitos de primer orden con condensadores o bobinas. (Carga y descarga)
- 2.2. Análisis de circuitos con condensadores o bobinas y elementos no lineales (cargas y descargas a través de diodos)

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 12h

Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 3. Circuito Transformado de Laplace

Descripción:

- 3.1. Método clásico de resolución versus método transformado.
- 3.2. Conceptos fundamentales de la transformación de Laplace.
- 3.3. Circuito transformado.
 - 3.3.1. Transformación de variables, elementos y leyes de interconexión.
 - 3.3.2. Tratamiento de las condiciones iniciales.
 - 3.3.3. Conceptos de impedancia y admitancia.

Dedicación: 18h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 12h

EXAMEN PARCIAL

Descripción:

EXAMEN PARCIAL y corrección en clase

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 10h

Tema 4. Estudio de la Dinámica de Circuitos Lineales.

Descripción:

- 4.1. Respuesta temporal de circuitos lineales.
 - 4.1.1. Componentes de la respuesta. Respuesta a entrada nula y respuesta a condiciones iniciales nulas. Respuesta libre y respuesta forzada.
- 4.2. Concepto de función de red.
 - 4.2.1. Definición y tipos. Propiedades.
 - 4.2.2. Formas de la respuesta libre asociadas a los polos.
- 4.3. Respuestas inicial y impulsional. Convolución.
- 4.4. Estabilidad.

Dedicación: 29h

Grupo grande/Teoría: 11h

Aprendizaje autónomo: 18h

5. Respuesta frecuencial de circuitos lineales.

Descripción:

- 5.1. El circuito como procesador de señales en el dominio frecuencial.
 - 5.1.1. Redes en régimen permanente sinusoidal (RPS). Amplificación y desfase.
 - 5.1.2. Representación de las señales en el dominio de la frecuencia.
 - 5.1.3. Series de Fourier y Transformada de Fourier. Espectros discontinuos y continuos.
 - 5.1.4. Concepto de filtro.
- 5.2. Circuito Transformado fasorial.
- 5.3. Representación gráfica de la respuesta frecuencial. Curvas de amplificación y desfase. Obtención a partir del diagrama de polos y ceros.
- 5.4. Diagramas de Bode. Asíntotas y correcciones.
- 5.5. Diseño de filtros con Amplificadores Operacionales

Dedicación: 29h

Grupo grande/Teoría: 14h

Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La calificación constará de un examen final (EF) y de 2 exámenes parciales realizados durante el cuatrimestre (EP1 y EP2). La calificación final será definida por $\text{Max}\{\text{EF}, 0.6*\text{EF}+0.2*\text{EP1}+0.2*\text{EP2}, 0.8*\text{EF}+0.2*\text{EP1}, 0.8*\text{EF}+0.2*\text{EP2}\}$

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Thomas, R.E.; Rosa, A.J.; Toussaint, G.J. The analysis and design of linear circuits. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9781118065587.